《计算机网络》
2023年国考辅导课



2023年3月19日，上海

同等学力人员申请硕士学位学科综合水平全国统一考试

- 计算机科学与技术试卷
  - 第一部分 数学基础课程 （共40分）
  - 第二部分 专业知识课程 （任选二科，每科30分）
    - Ⅰ．计算机系统结构
    - Ⅱ．计算机网络
    - Ⅲ．软件工程
    - Ⅳ．人工智能原理
    - Ⅴ．计算机图形学



《计算机网络》考试大纲

- 要求考生对计算机网络体系结构和各层协议有较深人的了解。掌握数据通信的基础知识，局域网与广域网的基本概念和实用技术。以及网络管理与安全方面的知识。
- 主要内容包括：

1. 计算机网络和网络体系结构的概念（第1章 概述）
2. 数据通信的基础知识（第2章 物理层）
3. Internet的体系结构和各层协议（第3章 数据链路层，第4章 网络层，第5章 运输层，第6章 应用层）
4. 网络互联技术（第4章 网络层）
5. 典型网络应用（第6章 应用层）
6. 网络安全的概念和协议（第7章 网络安全）

一、计算机网络的基本概念和网络体系结构

- 计算机网络的基本概念
  - 计算机网络概述
    - 计算机网络的概念、组成与功能
    - 计算机网络的分类
    - 计算机网络与互联网的发展历史
    - 计算机网络的标准化工作及相关组织
- 计算机网络体系结构
  - 计算机网络体系结构与参考模型
    - 计算机网络分层结构
    - 计算机网络协议、接口、服务等概念
    - ISO/OSI参考模型和TCP/IP模型
- 网络性能指标
  - 带宽、时迟、时延带宽积

二. 物理层及数据通信的基础知识

- 通信基础
  - 信道、信号、宽带、码元、波特、速率等基本概念
  - 奈奎斯特定理与香农定理
- 传输介质
  - 双绞线、同轴电缆、光纤与无线传输介质
  - 物理层接口的特性
  - 信道复用技术
  - 频分多路复用、时分多路复用、波分多路复用、码分多路复用的概念和基本原理。
- 物理层设备
  - 中继器
  - 集线器

三、数据链路层

- 数据链路层的功能
- 组帧
- 差错控制
  - 检错编码
  - 纠错编码
- 介质随机访问控制
  - CSMA/CD协议
- 常见数据链路层协议
  - PPP协议、HDLC协议
- 局域网
  - 局域网的基本概念与体系结构
  - 以太网与IEEE 802.3
- 数据链路层设备
  - 网桥：网桥的概念；透明网桥与生成树算饭；源选径网桥与源选径算法
  - 局域网交换机及其工作原理

四、网络层

- 网络层的定义、功能和设计方法
- 分组交换：虚电路和数据报
- 路由算法的分类和基本原理
- 网络互联：Internet 的网络层
  - IP协议
  - 子网划分、无类域间路由（超网，CIDR）
  - RIP、OSPF、BGP
  - 网络地址转换NAT
  - IPv6
- 路由器的基本原理
  - 典型的体系结构
  - 分组处理过程

五、传输层

- 传输层的定义、功能和设计方法
- Internet的传输层协议：UDP和TCP
- TCP的拥塞控制机制

六、应用层

- Internet上的传统应用
  - 电子邮件相关协议
  - 远程登录和文件传输
  - 万维网
  - 域名服务
- 网络管理SNMP

七、网络安全

- 数据加密模型
- 对称密钥密码体制和公钥密码体制
- 鉴别与数字签名
- 通信安全机制
  - 防火墙和虚拟私有网络（VPN）
- 计算机网络病毒

考试题型

- 单项选择题（5分）
- 填空题（6分）
- 名词解释（4分）
- 问答及计算题（15分）

一、填空题(每空1分，共6分）（18年）

1. 以太网采用_____算法来确定碰撞后重传的时间，当第四次发生碰撞后, 节点随机从_____中间选择一个值。

2. 若主机A通过一个TCP链接向主机B连续发送两个相邻的TCP报文段, 第一个报文段的序号为750，第二个序号为1100，那么第一个报文段中有____字节数据。

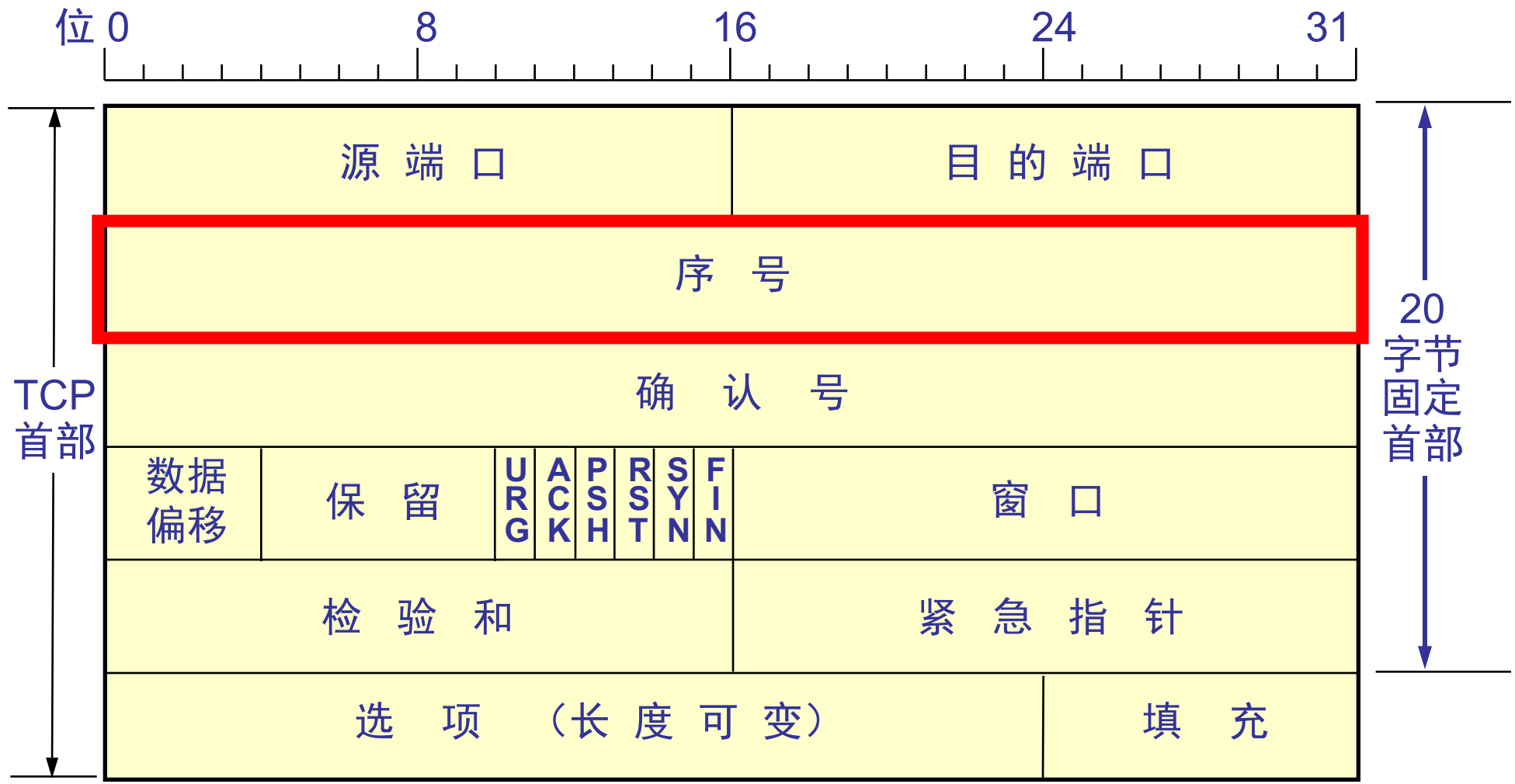
3. 一台主机的IPv4地址为16.29.4.3，子网掩码为255.248.0.0，该主机所在网络共有____个不同子网，该主机子网地址为_____ ，子网掩码对应的网络前缀有_____位。

二进制指数类型退避算法 (truncated binary exponential type)

- 发生碰撞的站在停止发送数据后，要推迟（退避）一个随机时间才能再发送数据。
  - 基本退避时间取为争用期 2τ。
  - 从整数集合[0,1,…, $(2^k - 1)$]中随机地取出一个数，记为 r。重传所需的时延就是 r 倍的基本退避时间。
  - 参数 k 按下面的公式计算：

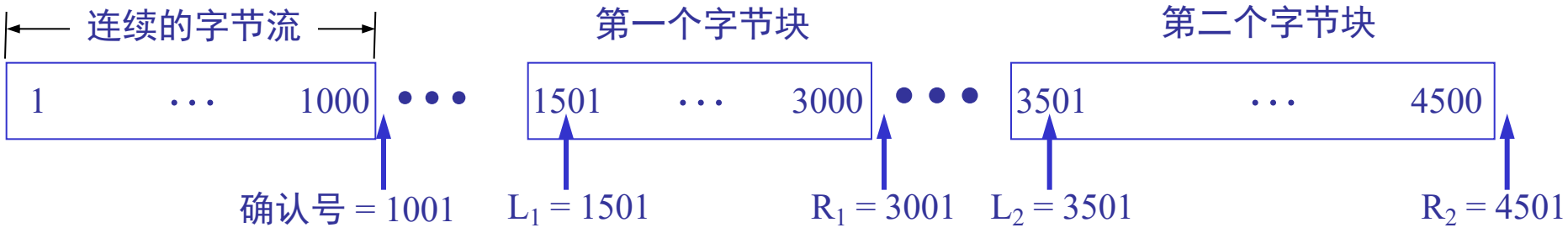
    k = Min[重传次数, 10]
  - 当 $k \le 10$ 时，参数 k 等于重传次数。
  - 当重传达 16 次仍不能成功时即丢弃该帧，并向高层报告。

1. 以太网采用_____算法来确定碰撞后重传的时间，当第四次发生碰撞后，节点随机从_____中间选择一个值。



序号字段——占 4 字节。TCP 连接中传送的数据流中的每一个字节都编上一个序号。序号字段的值则指的是本报文段所发送的数据的第一个字节的序号。

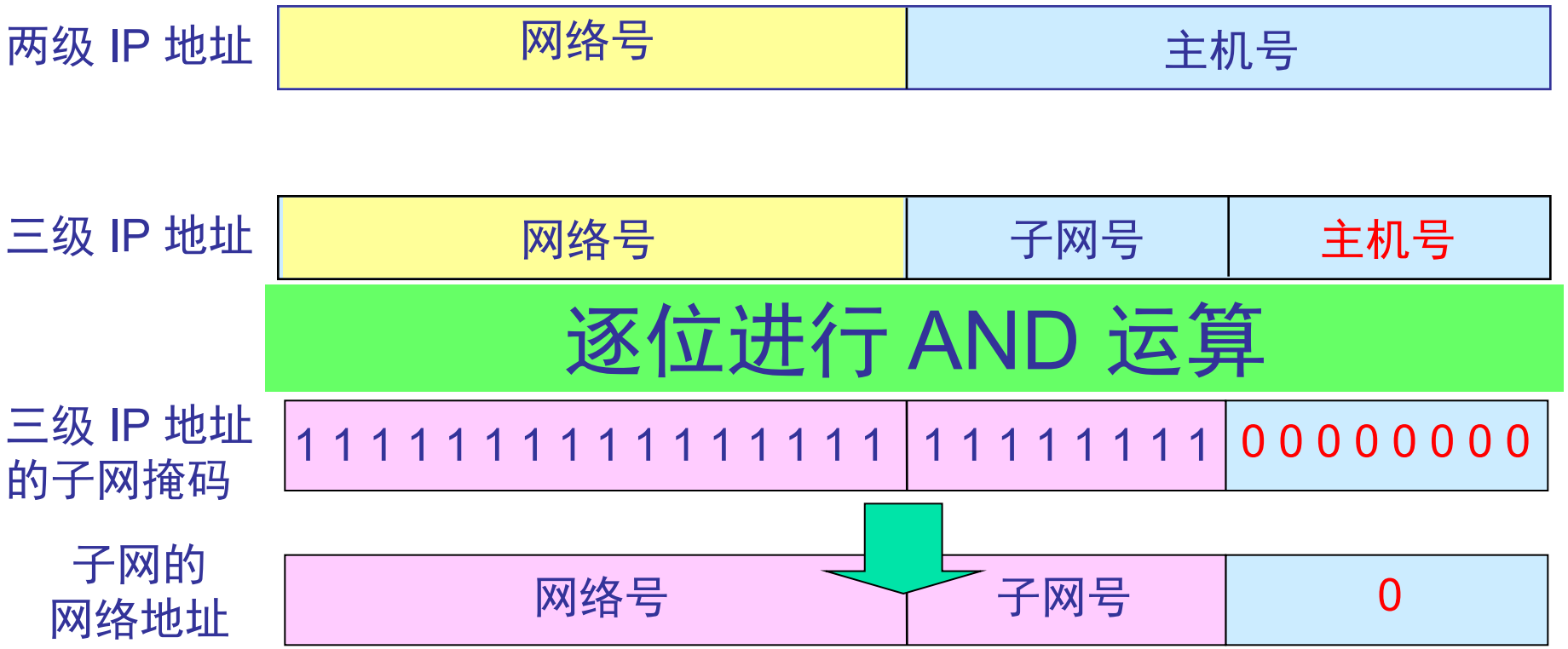
接收到的字节流序号可以是不连续的



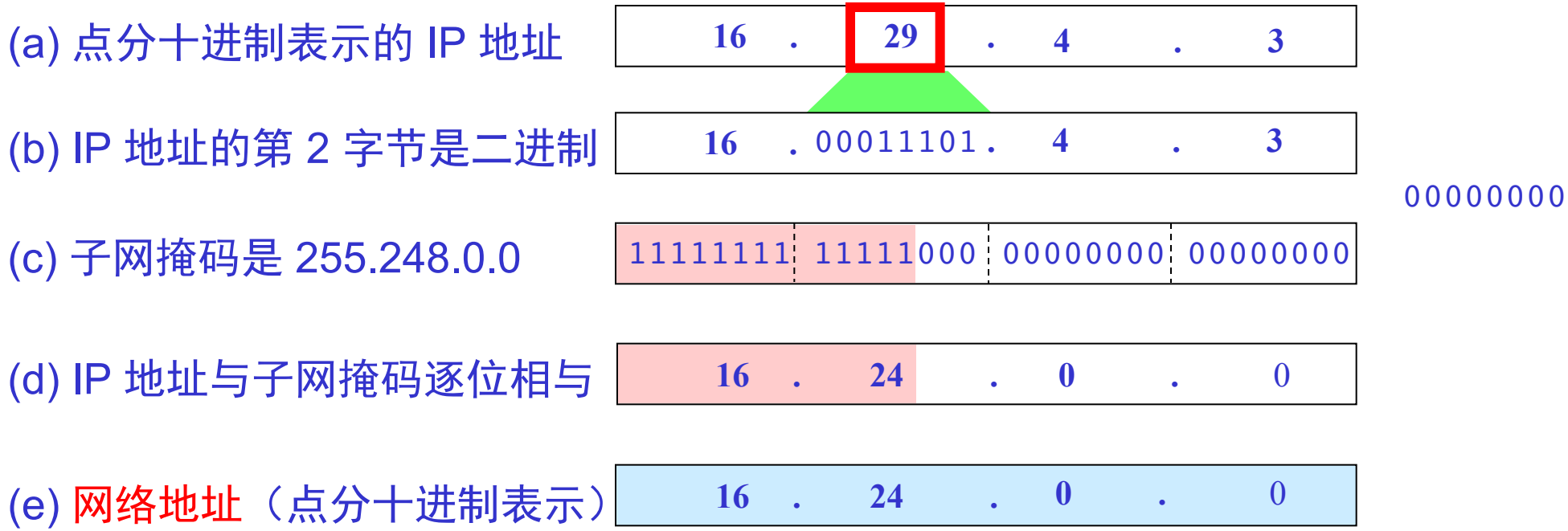
- 和前后字节不连续的每一个字节块都有两个边界：左边界和右边界。图中用四个指针标记这些边界。
- 第一个字节块的左边界 L_1 = 1501，但右边界 R_1 = 3001。
- 左边界指出字节块的第一个字节的序号，但右边界减 1 才是字节块中的最后一个序号。
- 第二个字节块的左边界 L_2 = 3501，而右边界 R_2 = 4501。

2. 若主机A通过一个TCP链接向主机B连续发送两个相邻的TCP报文段，第一个报文段的序号为750，第二个序号为1100，那么第一个报文段中有_____字节数据。

(IP地址) AND (子网掩码) =网络地址



如果IP 地址是 16.29.4.3，子网掩码是 255.248.0.0，计算网络地址：



00000000

3. 一台主机的IPv4地址为16.29.4.3，子网掩码为255.248.0.0，该主机所在网络共有_____个不同子网，该主机子网地址为_____，子网掩码对应的网络前缀有_____位。

一、填空题(每空1分，共6分）（19年）

1. 以太网的争用期是指_____，以太网发送数据使用_____编码。

2. 一个广域网传输比特率是4Kbps，传播时延为20ms，若采用停-等协议效率是50%，帧长至少为_____位。

3.一个网段的网络号为130.10.3.0/21，子网掩码可以写为_____。

4. TCP协议中发送窗口的大小应该由_____窗口和_____窗口中较小的一个决定。

计算机网络中与计算相关的一些概念

- 速率
  - 即数据率(data rate)或比特率(bit rate) 。单位是 b/s，或kb/s, Mb/s, Gb/s 等
- 带宽
  - 指信号具有的频带宽度，也指数字信道所能传送的“最高数据率”。单位是赫（或千赫、兆赫、吉赫等）或“比特每秒”，或 b/s (bit/s)。
- 吞吐量(throughput)
  - 单位时间内通过某个网络（或信道、接口）的数据量。
- 时延
  - 发送时延、传播时延、处理时延 、排队时延
- 时延带宽积
  - 链路的时延带宽积又称为以比特为单位的链路长度。
  - 时延带宽积 = 传播时延×带宽

计算机网络中与计算相关的一些概念

- 利用率：
  - 也称信道利用率，有很多定义，常用的是时间角度的定义，信道利用率U指某信道有百分之几的时间是被利用的（有数据通过），完全空闲的信道的利用率是零。
  - 对发送方而言，发送方在一个发送周期内，有效地发送数据所需要的时间占整个发送周期的比率。

    $U=T_D/(T_D+RTT+T_A)$, T_D是发送时延，T_A是发送确认分组时间(通常忽略)
  - 什么是发送周期? 发送方从发送第一个数据开始，到接收到第一个确认帧为止。
  - 网络利用率则是全网络的信道利用率的加权平均值。
- 时延与网络利用率的关系
  - 当某信道的利用率增大时，该信道引起的时延也就迅速增加

信道利用率计算示例

- 设发送周期为T，这个周期内发送的数据量为L，发送方的速率是C，则发送方用于发送有效数据的时间是L/C。在这种情况下，信道的利用率是**(L/C)/ T**

- 如果帧长1 bit，发送率为b bit/s，发送时间为1/b，往返传播时间为Rs，则发送周期是1/b+R， 线路的利用率 =(1/b)/(1/b+R) =1/(1+bR)

- 另外，信道的吞吐率 = 信道的利用率× 发送方的发送速率。

2. 一个广域网传输比特率是4Kbps，传播时延为20ms，若采用停-等协议效率是50%，帧长至少为 _____位。

解析：本题考查停-等协议的效率计算问题。

- 当发送一帧的发送时延等于往返传播延迟时，效率将是50%。而在帧长满足发送时延大于RTT时，效率将会高于50%。
- 本题中，往返传播时间为20ms×2=40ms，发送速率是4000b/s，即发送1bit需0.25ms。40ms÷0.25ms/b=160b。所以，帧大于160位时，采用停一等协议才有至少50%的效率，故答案是160。
- 可以通过利用率计算公式 $U=T_D/(T_D+RTT+T_A)$ 考虑，这里，$T_A=0$，故 $50\%= T_D/(T_D+RTT)$，故$T_D=RTT$，帧长=4 b/ms ×40 ms =160 b

一、填空题(每空1分，共6分）（20年）

1. 以太网采用_____算法来确定碰撞后重传的时间，当第 3 次发生碰撞后，节点随机从_____中间选择一个值。

2. 某计算机的IP地址为168.35.110.2，子网掩码为255.255.224.0，则该计算机的子网地址为_____；与掩码对应的网络前缀有_____位。

3. 考虑在主机A和主机B之间建立一个TCP连接，若主机A向主机B连续发送两个TCP报文段，第一个报文段的序号为90，第二个报文段的序号为110，则第一个报文段中的数据为_____字节。若第一个报文段丢失，第二个报文段达到主机B，主机B发送的报文确认号为_____。

TCP中的确认号是期望收到对方的下一个报文段的数据的第一个字节的序号。若确认号=N，则表明：到序号N-1为止的所有数据都已正确收到，

二、单选题(每小题1分，共5分)（18年）

1. 当以太网交换机收到一个帧时，若帧的目的地址在转发表中找不到对应的表项，交换机将（ ）

A. 丢弃　　B. 洪泛

C. 转发给网关　　D. 转发给其他主机

2. 四个地址块172.18.129.0/24，172.18.130.0/24，172.18.132.0/24，172.18.133.0/24，如果进行路由汇聚，覆盖这4个地址块的是（ ）

A. 172.18.132.0/23　　B. 172.18.128.0/22

C. 172.18.130.0/22　　D. 172.18.128.0/21

3. 一个使用选择性重传协议的数据链路层协议，如果采用了6位的帧序号，那么可以使用的最大发送窗口是（ ）

A. 31　　B. 32　　C. 63　　D. 64

4. 关于IPv6的叙述，错误的是（ ） （18年）

A. IPv6数据报取消了选项字段，采用扩展首部实现选项功能

B. IPv6数据报只能在源点进行分片，路由器不进行分片操作

C. IPv6的本地链路单播地址可以和互联网上的其他主机进行通信

D. IPv6支持按流标号进行资源预分配

5. 域名解析两种方式分别是（ ）

A. 直接解析和间接解析　　B. 直接解析和递归解析

C. 间接解析和迭代解析　　D. 迭代解析和递归解析

二、单选题(每小题1分，共5分)（19年）

1. 数据链链路层采用后退N帧协议，若发送窗口大小是16，那至少需要（C）位序号才能保证不出错。

A. 7　　B. 6　　C. 5　　D. 4

2. 一台主机的IP地址为152.68.70.3，子网掩码为255.255.224.0，必须经过路由器才能与该主机通信的是（A）。

A. 152.68.62.23　　B. 152.68.67.15

C. 152.68.85.220　　D. 152.68.90.30

3. 对分片后的数据进行重组的是（B）。

A. 中间主机　　B. 目的主机

C. 核心路由器　　D. 下一跳路由器

4. CIDR地址块192.168.10.0/20所包含的IP地址范围是（D）。（19年）

A．192.168.10.0—192.168.12.255

B．192.168.10.0—192.168.13.255

C．192.168.10.0—192.168.14.255

D．192.168.10.0—192.168.15.255

5. 一个由25台计算机组成的通信网络，网络中任意两台计算机之间的往返时延为20ms，他们之间采用UDP协议进行请求和响应，如果40ms内未收到响应，该计算机立即重传请求，但很快网络发生崩溃，解决办法是（D）。

A．增加超时计时器时间

B．增加路由中队列长度

C．在接收方使用滑动窗口机制防止缓冲区溢出

D．超时后重传请求时，使用二进制指数退避算法

二、单选题(每小题1分，共5分)（20年）

1. IP地址为10.23.10.0/18，那么在该网络里的正确的IP地址是（　）

A．10.23.130.2　　B．10.23.200.1

C．10.23.58.8　　D．10.23.128.0

2. 一台主机的IP地址为130.68.80.12，子网掩码为255.255.192.0，必须通过路由器才能和该主机通信的是（　）

A．130.68.67.15　　B．130.68.85.220

C．130.68.62.23　　D．130.68.90. 30

3. 用户甲发送消息给用户乙，如果既需要提供认证功能，又要保证被发送消息的保密性，可采用的方法是（　）

A．发送方用其私钥对消息进行数字签名和加密

B．发送方用接收方的公钥进行数字签名和加密

C．发送方先用其私钥对消息进行数字签名，然后再用接收方的公钥加密

D．发送方先用接收方的公钥进行数字签名，然后再用自己的私钥进行加密

4. TCP的下列说法中，错误的是（ ）。

A．TCP以报文段为单位组织

B．TCP以消息为单位向应用层传送数据

C．TCP是面向字节流的

D．TCP…

5. 数据链路层的功能，错误的是（ ）。

A．差错控制

B．帧同步

C．数据分组和组装

D．透明传输

（20年）

下列关于 TCP的说法中,错误的是(D)

A. TCP是一种面向连接的传输控制协议

B. TCP是一种面向字节流的传输控制协议

C. TCP具有流量控制功能

D. 数据传输结束后不需要释放TCP连接

对于下列关于TCP的说法，错误的一项是(D)。

A．TCP协议为应用层提供可靠的数据传输服务

B．TCP协议可以提供面向连接的数据流传输服务

C．每一个TCP连接都是以可靠的建立连接开始，以友好地拆除连接结束

D．TCP软件负责解释TCP信息内容

下列关于TCP协议的说法中错误的是(B)。

A.TCP协议可以提供可靠的数据流传输服务

B.TCP协议可以提供面向非连接的数据流传输服务

C.TCP协议可以提供全双工的数据流传输服务

D.TCP协议可以提供面向连接的数据流传输服务

三、名词解释(每小题2分，共4分)（18年）

1. 时延带宽积

答：时延带宽积是传播时延与信道带宽的乘积。时延带宽积表示发送的第一个比特即将达到终点时，发送端已经发出了多少个比特。因此时延带宽积又称为以比特为单位的链路长度。

2. 虚拟局域网

答：VLAN（Virtual Local Area Network）的中文名为" 虚拟局城网" ，是一组逻辑上的设备和用户，这些设备和用户并不受物理位置的限制，可以根据功能、部门及应用等因素将它们组织起来，相互之间的通信就好像它们在同一个网段中一样。

三、名词解释(每小题2分，共4分)（19年）

1. BGP协议

2. DHCP协议

三、名词解释(每小题2分，共4分)（20年）

1. CIDR

答：CIDR 是无分类域间路由选择 (Classless Inter-Domain Routing)的缩写，CIDR 消除了传统的 A 类、B 类和 C 类地址以及划分子网的概念，因而可以更加有效地分配 IPv4 的地址空间。CIDR使用各种长度的“网络前缀”(network-prefix)来代替分类地址中的网络号和子网号。

2. 网络地址转换NAT

答：网络地址转换NAT(Network Address Translation)是在专用网上使用专用地址的主机与互联网上的主机通信的方法。NAT技术需要在专用网连接到互联网的路由器上安装NAT软件。装有NAT软件的路由器叫作NAT路由器，它至少有一个有效的外部全球IP地址。所有使用本地地址的主机在和外界通信时，都要在 NAT路由器上将其本地地址转换成全球IP地址，才能和互联网连接。

四、问答和计算题(共15分)（18年）

(计算中计: $1G\approx10^9$；$1M\approx10^6$；$1K\approx10^3$)

1．(共5分) 主机A通过一条带宽为100Mbps的网络链路向主机B传输数据帧，假设每帧携带的数据是1K字节，链路单向时延为50ms，若设计一个滑动窗口协议，使得发送窗口和接收窗口大小相同：

(1)窗口大小是多少？

(2)最少需要多少位作为序号？

（18年）

2. (共5分) UDP用户数据报的数据部分长度是8000字节，通过以太网来传输UDP数据报，若UDP头部为8字节，IP分组头部为20字节，以太网MTU为1500字节。

(1)能分几个IP分片？

(2)最后一个IP分片的长度是多少？片偏移字段值是多少？

3. (共5分) 设TCP的慢启动窗口大小从1开始，拥塞窗口阈值初始为16(报文段)，当拥塞窗口上升到20时发生超时，TCP开始慢启动和拥塞避免。

(1)简要说明该过程中经过的拥塞控制阶段。

(2)第15轮次传输时，拥塞窗口大小为多少？

(3)在哪个传输轮次中发送第35个报文段？

四、问答和计算题(共15分)（19年）

1．(共5分) 一台路由器收到一个1500字节的IPv4分组，IP头部为20字节，如果需要将该分组转发到一个MTU为500字节的链路上，请问：

(1)该IP分组共分成几个分片，长度分别为多少字节？

(2)最后一个分片的片偏移是多少字节？

（19年）

2. (共5分) 一个TCP连接使用256Kbps链路，其端到端的传播时延为128ms，实际吞吐量是128Kbps，若忽略数据封装开销及接收方响应分组的发送时间，发送窗口大小是多少字节？

3. (共5分) 客户端C和S之间建立一个TCP连接，该连接总是以1KB的最大段长发送TCP段，C有足够数据发送，当拥塞窗口为32KB时，收到了三个重复的ACK报文，如果接下来4个RTT时间内TCP段的传输是成功的，那么在当四个RTT时间内发送的TCP段都得到ACK，拥塞窗口大小是多少？采用了怎样的拥塞机制？

四、问答和计算题(共15分)（20年）

(计算中记: $1G\approx10^9$；$1M\approx10^6$；$1K\approx10^3$)

1. (共5分)两台主机之间通过长距离网络通信，彼此之间通过一条传输速率为1Gbps 的信道相连。往返传播时延为30毫秒。分组（包括头部和数据字段）长度为1500字节。

(1) 如果采用停等协议，信道的利用率是多少？

(2) 若设计一个回退N（Go-back-n）滑动窗口协议，使信道的利用率达到70%，窗口大小应为多少？

2. (共5分)一台主机通过网络链路发送一个大小为2400字节的IP数据报，链路的MTU是700字节，该IP数据报将会分成多少片？最后一个分片大小是多少？分片的片偏移是多少？

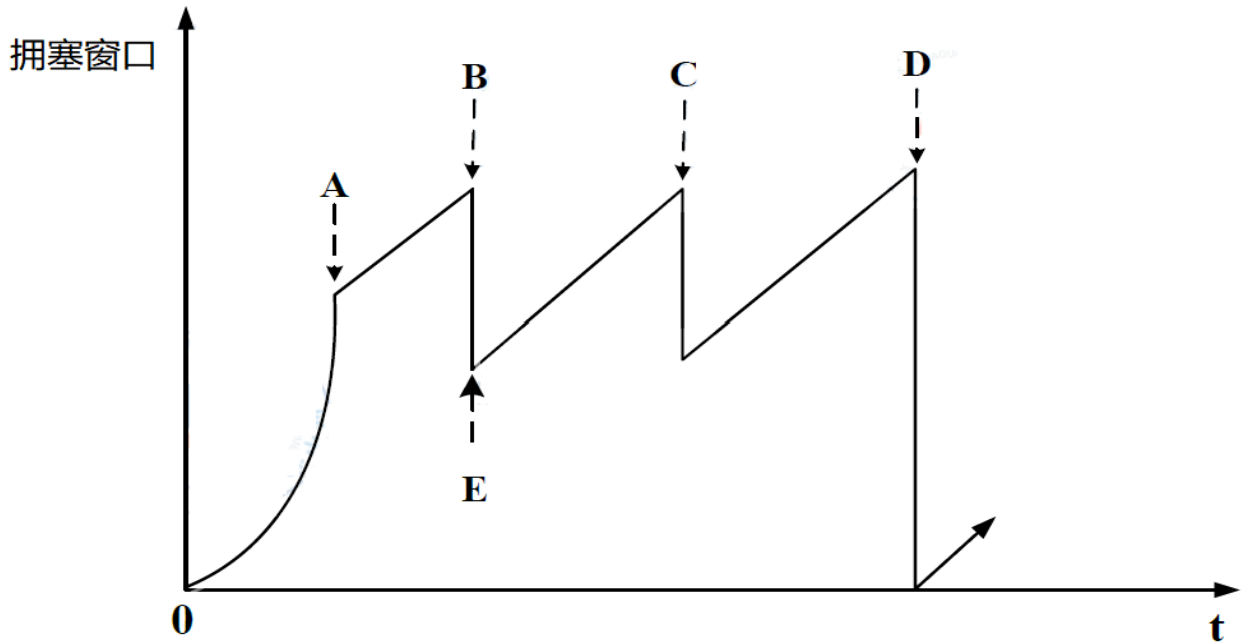
（20年）

3. (共5分)图1给出了TCP 的拥塞控制过程。横坐标为时间轴，纵坐标为发送方的拥塞窗口大小。

(1)假设最大段长MSS为1000字节。如图1 所示，当拥塞窗口大小达到A点时发送方共向网络中传输了15000字节。试计算A 点对应的拥塞窗口大小（假设发送方在t=0时刻建立TCP 连接，数据的发送时延可以忽略不计）。

(2)报文段80在第几个轮次发送。

(3)图1中B、D 处分别发生了什么？请描述拥塞窗口的变化。



网桥的自学习和转发帧的步骤归纳

- 网桥收到一帧后先进行自学习。查找转发表中与收到帧的源地址有无相匹配的项目。如没有，就在转发表中增加一个项目（源地址、进入的接口和时间）。如有，则把原有的项目进行更新。
- 转发帧。查找转发表中与收到帧的目的地址有无相匹配的项目。
  - 如没有，则通过所有其他接口（但进入网桥的接口除外）按进行转发。
  - 如有，则按转发表中给出的接口进行转发。
  - 若转发表中给出的接口就是该帧进入网桥的接口，则应丢弃这个帧（因为这时不需要经过网桥进行转发）。

1. 当以太网交换机收到一个帧时，若帧的目的地址在转发表中找不到对应的表项，交换机将（ ）

A. 丢弃　　B. 洪泛

C. 转发给网关　　D. 转发给其他主机

路由聚合 (route aggregation)

- 一个 CIDR 地址块可以表示很多地址，这种地址的聚合常称为路由聚合，它使得路由表中的一个项目可以表示很多个（例如上千个）原来传统分类地址的路由。
- 路由聚合有利于减少路由器之间的路由选择信息的交换，从而提高了整个互联网的性能。
- 路由聚合也称为构成超网 (supernetting)。
- CIDR 虽然不使用子网了，但仍然使用“掩码”这一名词（但不叫子网掩码）。
- 对于 /20 地址块，它的掩码是 20 个连续的 1。 斜线记法中的数字就是掩码中1的个数。

2. 四个地址块172.18.129.0/24，172.18.130.0/24，172.18.132.0/24，172.18.133.0/24，如果进行路由汇聚，覆盖这4个地址块的是（）

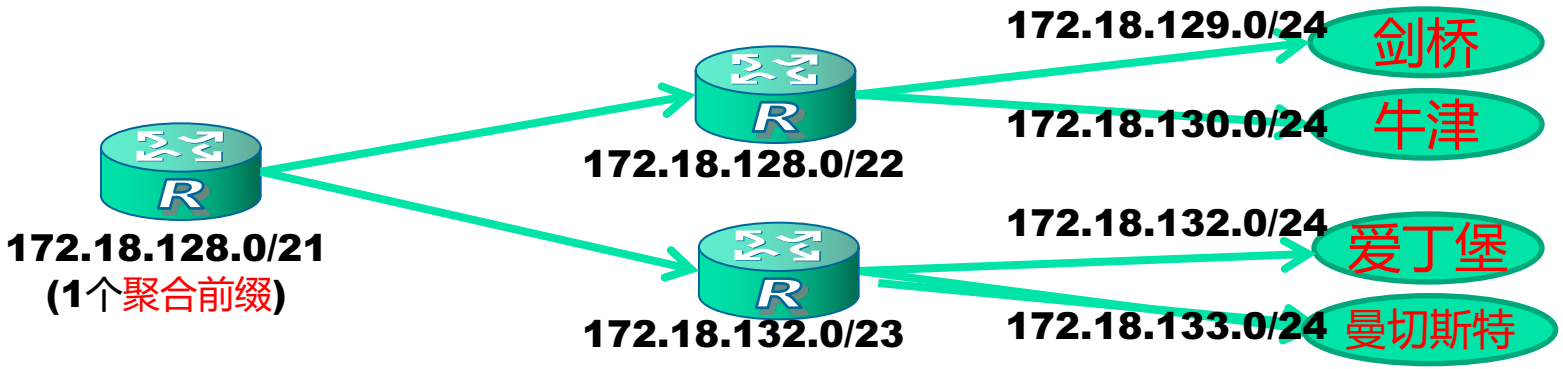
A. 172.18.132.0/23　　B. 172.18.128.0/22

C. 172.18.130.0/22　　D. 172.18.128.0/21

无类域间路由实例2

- 例：**172.18.128.0 ~ 172.18.135.255/21**

172.18.128.0/21	172.18.128.0/22	172.18.128.0/23	172.18.128.0/24
			172.18.129.0/24
		172.18.130.0/23	172.18.130.0/24
			172.18.131.0/24
	172.18.132.0/22	172.18.132.0/23	172.18.132.0/24
			172.18.133.0/24
		172.18.134.0/23	172.18.134.0/24
			172.18.135.0/24



基本的数据链路层协议

1. 无约束单工协议(An Unrestricted Simplex Protocol)

- 工作在理想情况，几个前提：
  - 单工传输
  - 发送方无休止工作（要发送的信息无限多）
  - 接收方无休止工作（缓冲区无限大）
  - 通信线路（信道）不损坏或丢失信息帧
- 工作过程
  - 发送程序: 取数据，构成帧，发送帧；
  - 接收程序：等待，接收帧，送数据给高层

基本的数据链路层协议

2. 单工停等协议(A Simplex Stop-and-Wait Protocol)

- 增加约束条件：接收方不能无休止接收。
- 解决办法：接收方每收到一个帧后，给发送方回送一个响应。
- 工作过程
  - 发送程序：取数据，成帧，发送帧，等待响应帧
  - 接收程序：等待，接收帧，送数据给高层，回送响应帧。

基本的数据链路层协议

3. 有噪声信道的单工协议(A Simplex Protocol for a Noisy Channel)

- 增加约束条件：信道（线路）有差错，信息帧可能损坏或丢失。
- 解决办法：出错重传。
- 带来的问题：
  - 什么时候重传 —— 定时
  - 响应帧损坏怎么办(重复帧)——发送帧头中放入序号
  - 为了使帧头精简，序号取多少位 —— 1位

滑动窗口协议

- 单工 ——> 全双工
- 捎带/载答（piggybacking）：暂时延迟待发确认，以便附加在下一个待发数据帧的技术。
  - 优点：充分利用信道带宽，减少帧的数目意味着减少“帧到达”中断；
  - 带来的问题：复杂。
- 本节的三个协议统称滑动窗口协议，都能在实际（非理想）环境下正常工作，区别仅在于效率、复杂性和对缓冲区的要求。

1. 一比特滑动窗口协议（协议4）

- 协议特点
  - 窗口大小：N = 1，发送序号和接收序号的取值范围：0，1；
  - 可进行数据双向传输，信息帧中可含有确认信息（piggybacking技术）；
  - 信息帧中包括两个序号域：发送序号和接收序号（已经正确收到的帧的序号）
- 工作过程

2. 退后n帧协议（协议5）

- 为提高传输效率而设计
  - 例：
    - 卫星信道传输速率50kbps，往返传播延迟500ms，若传1000bit的帧，使用协议4，则传输一个帧所需时间为： 发送时间 + 信息信道延迟 + 确认信道延迟（确认帧很短，忽略发送时间）= 1000bit / 50kbps + 250ms + 250ms = 520ms
    - 信道利用率 = 20 / 520 ≈ 4%

补充

后退n帧的滑动窗口协议总结

（$W_T = 2^n - 1$，$W_R = 1$）

- 协议5，即管道化（pipelining）协议是一个很实用的点对点可靠传输的协议，特别适用于差错率较低的信道，此时，信道利用率很高
- 如果帧序号由n位组成，则发送窗口$W_T = 2^n - 1$，接收窗口$W_R = 1$

3. 一个使用回退N帧的数据链路层协议，如果采用了6位的帧序号，那么可以使用的最大发送窗口是()

A. 31　　B. 32　　C. 63　　D. 64

补充

3. 选择性重发的滑动窗口协议（协议6）

- 在差错率较高的信道上，使用协议5可能导致大量的重发，从而使信道利用率大幅度降低

  设帧长为1500 Byte，连续发送7帧共84000 bits，当信道的误码率高于$1.2x10^{-5}$ ，信道的利用率将非常低

- 协议6是一个选择性重发的滑动窗口协议

  发送方在某帧的重发定时器超时（没有收到该帧的ACK）后，只要重发该帧即可，而不必重发所有已发送的帧

- 发送方可根据所定义的发送窗口大小，连续发送

  通常发送方将当前缓冲区内的帧连续发送完后，等待确认，发送缓冲区的覆盖（窗口的旋转）将依据收到的ACK的序号，该序号的帧及其以前的所有帧都可被覆盖

补充

协议6的发送窗口和接收窗口

- 协议6中：如果帧序号由n位组成，即0 ~ $2^n - 1$
  - 发送窗口 = 接收窗口 = (MAX_SEQ + 1) / 2
- 协议6中：增加了否定性确认NAK，其中的确认号为当前所期待接收的帧的序号
  - 当收到一个CRC校验错的帧，则发一个NAK
  - 当首次收到一个CRC校验正确、但序号错的帧，则发送一个NAK

3. 一个使用选择性重传协议的数据链路层协议，如果采用了6位的帧序号，那么可以使用的最大发送窗口是()

A. 31　　B. 32　　C. 63　　D. 64

IPv6 数据报的基本首部

- IPv6 将首部长度变为固定的 40 字节，称为基本首部。
- 把首部中不必要的功能取消了，使得 IPv6 首部的字段数减少到只有 8 个。
- IPv6 对首部中的某些字段进行了如下的更改：

• 取消了首部长度字段，因为首部长度是固定的 40 字节； • 取消了服务类型字段； • 取消了总长度字段，改用有效载荷长度字段；	• 把 TTL 字段改称为跳数限制字段； • 取消了协议字段，改用下一个首部字段； • 取消了检验和字段； • 取消了选项字段，而用扩展首部来实现选项功能。

4. 关于IPv6的叙述，错误的是（ ）　　（18年）

A. IPv6数据报取消了选项字段，采用扩展首部实现选项功能

B. IPv6数据报只能在源点进行分片，路由器不进行分片操作

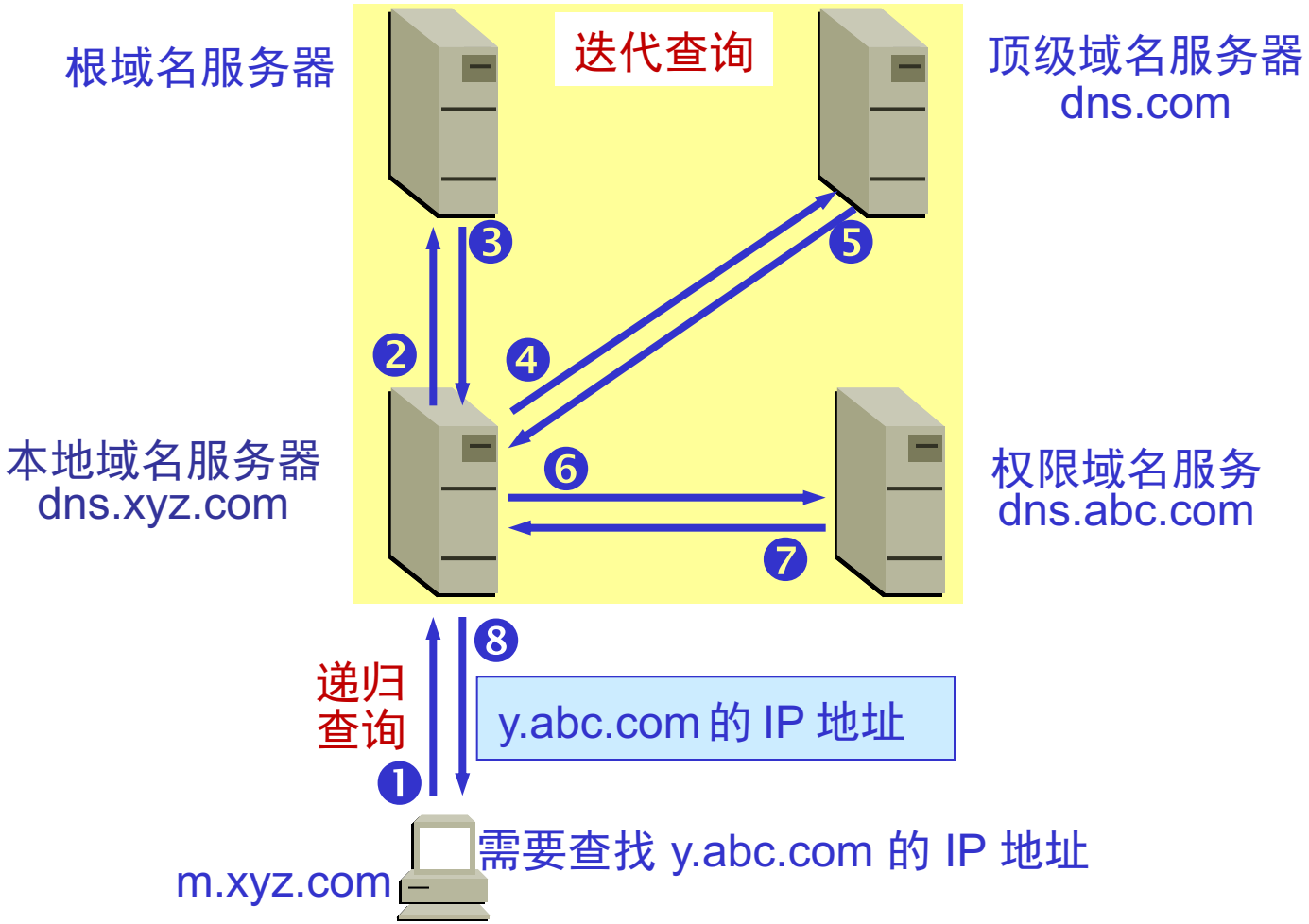
C. IPv6的本地链路单播地址可以和互联网上的其他主机进行通信

D. IPv6支持按流标号进行资源预分配

域名的解析过程（重要）

- 主机向本地域名服务器的查询一般都是采用递归查询。如果主机所询问的本地域名服务器不知道被查询域名的 IP 地址，那么本地域名服务器就以 DNS 客户的身份，向其他根域名服务器继续发出查询请求报文。
- 本地域名服务器向根域名服务器的查询通常是采用迭代查询。当根域名服务器收到本地域名服务器的迭代查询请求报文时，要么给出所要查询的 IP 地址，要么告诉本地域名服务器：“你下一步应当向哪一个域名服务器进行查询”。然后让本地域名服务器进行后续的查询。

本地域名服务器采用迭代查询



5. 域名解析两种方式分别是（）

A. 直接解析和间接解析　　B. 直接解析和递归解析

C. 间接解析和迭代解析　　D. 迭代解析和递归解析

1．(共5分) 主机A通过一条带宽为100Mbps的网络链路向主机B传输数据帧，假设每帧携带的数据是1K字节，链路单向时延为50ms，若设计一个滑动窗口协议，使得发送窗口和接收窗口大小相同：

(1) 窗口大小是多少？

(2) 最少需要多少位作为序号？

解答：

- 传输（发送）时延：$1000\times8/(100\times10^6)=0.08ms$
- 往返传播时延：$50ms \times 2=100ms$

(1) 设窗口大小为x，则: $(0.08 \times x)/(0.08+100)=100\%$

得窗口大小：$x=1251$

或者可以这样考虑：使用滑动窗口协议，计算可连续发送的帧数：$1+100/0.08=1251$

(2) 设序号位数为n，则：$2^n-1=1251$，$2^n=1252$

$$2^{10}\leq 2^n \leq 2^{11}$$，

所以至少需要11位做序号

例：卫星信道的数据率为1 Mb/s。数据帧长为1000 bit。取卫星信道端到端传播时延为0.25秒，忽略确认帧长和节点的处理时间。试计算下列情况下的信道利用率：

(1) 停止等待协议。

(2) 连续ARQ 协议，WT(发送窗口大小) = 7。

(3) 连续ARQ 协议，WT = 250。

(4) 连续ARQ协议，WT = 500。

答：使用卫星信道端到端的传输延迟是250ms，以1Mb/s发送，1000bit长的帧的发送时间是1ms。我们用t = 0表示传输开始时间，那么在t = 1 ms 时，第一帧发送完毕。t = 251 ms，第一帧完全到达接收方，开始发送第一个帧的确认帧，确认帧的发送时间忽略不计。t = 501ms时确认帧完全到达发送方，因此周期是501ms。如果在501ms内可以发送k个帧（每个帧发送用1ms时间），则信道利用率是k /501，因此：

（1）k = 1，最大信道利用率 = 1 / 501

（2）k = 7，t=7ms时发送了7kb，在t=251ms时，第1帧到达接收方，t=257ms时，第7帧到达接收方，当t=501 ~ 507ms时，7个帧的所有确认帧依次到达发送方，所以该信道利用率是：7/507=1.4%

（3）k = 250，最大信道利用率 = 250 / 750

（4）k = 500，最大信道利用率 = 500 / 1000

2. (共5分) UDP用户数据报的数据部分长度是8000字节，通过以太网来传输UDP数据报，若UDP头部为8字节，IP分组头部为20字节，以太网MTU为1500字节。

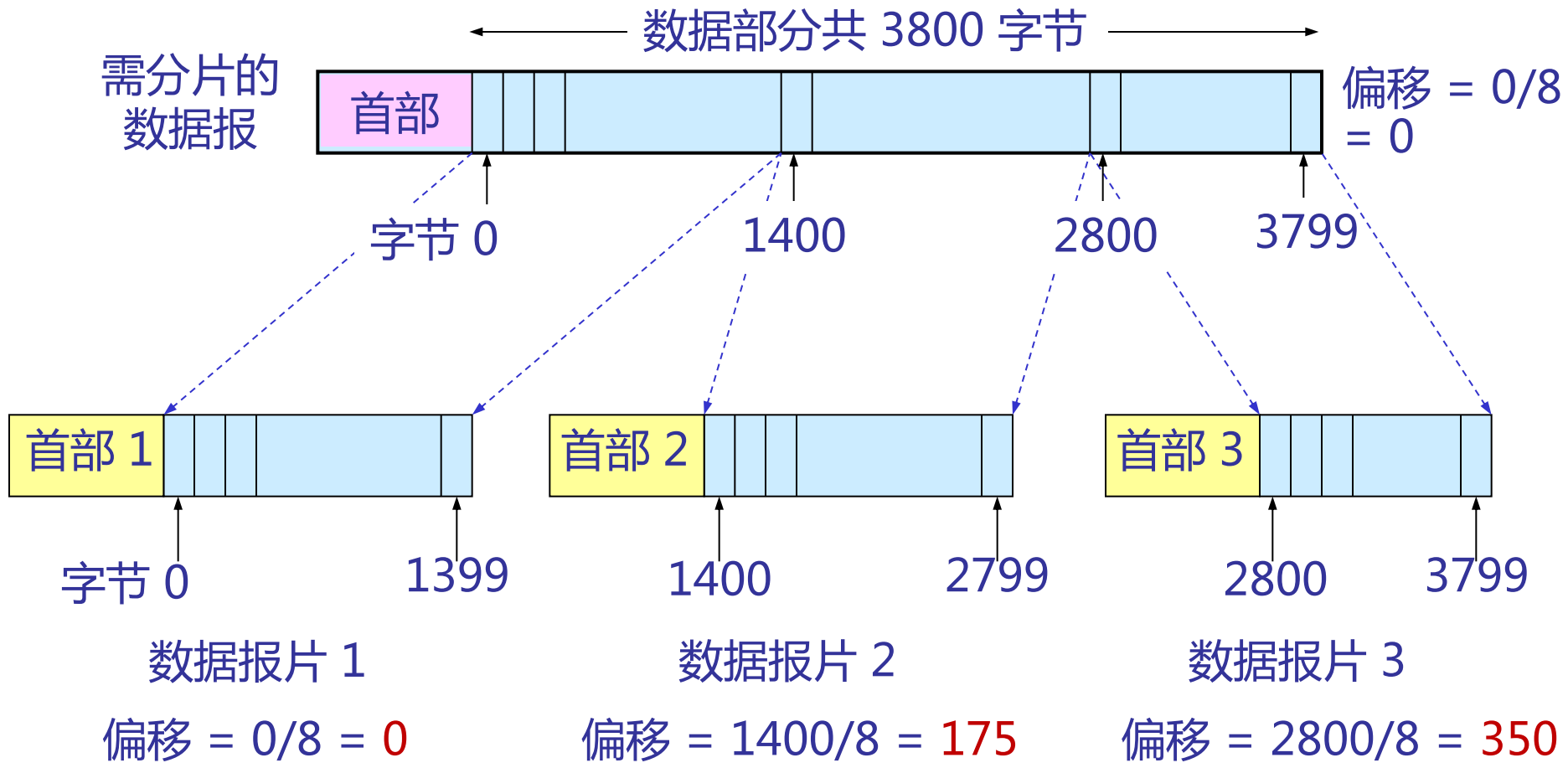
(1) 能分几个IP分片？

(2) 最后一个IP分片的长度是多少？片偏移字段值是多少？

解答：

- UDP数据报长度：8000+8=8008字节
- MTU为1500字节= IP头部20字节+ IP数据部分1480字节
- (1)8008=1480*5+608，所以共需要6个IP分片
- (2)8008=1480*5+608 ，最后一个IP分片的数据长度是608
- 因为分片偏移量根据网络的MTU大小设置，且必须为8的整数倍；1480/8=185。
- 6个片偏移值分别为0，185，370，555，740，925
- 故最后一个片偏移字段的值为925。

【例】 IP 数据报分片


数据部分共 3800 字节
需分片的
数据报
首部
偏移 = 0/8
= 0
字节 0
1400
2800
3799
首部 1
首部 2
首部 3
字节 0
1399
1400
2799
2800
3799
数据报片 1
偏移 = 0/8 = 0
数据报片 2
偏移 = 1400/8 = 175
数据报片 3
偏移 = 2800/8 = 350

（20年）(共5分)一台主机通过网络链路发送一个大小为2400字节的IP数据报，链路的MTU是700字节，该IP数据报将会分成多少片？最后一个分片大小是多少？分片的片偏移是多少？

解答： IP数据报的首部为20字节，则数据部分为：

2400-20 = 2380字节

MTU为700字节，则每一个MTU里数据部分为：

700-20 = 680字节

2380-680-680-680 = 340

即共需要分4片，最后一片分片的数据长度为340字节，总长度360字节。

分片的片偏移为：

第一片：0

第二片：680/8 = 85

第三片：680 × 2/8 = 170

第四片：680 × 3/8 = 255

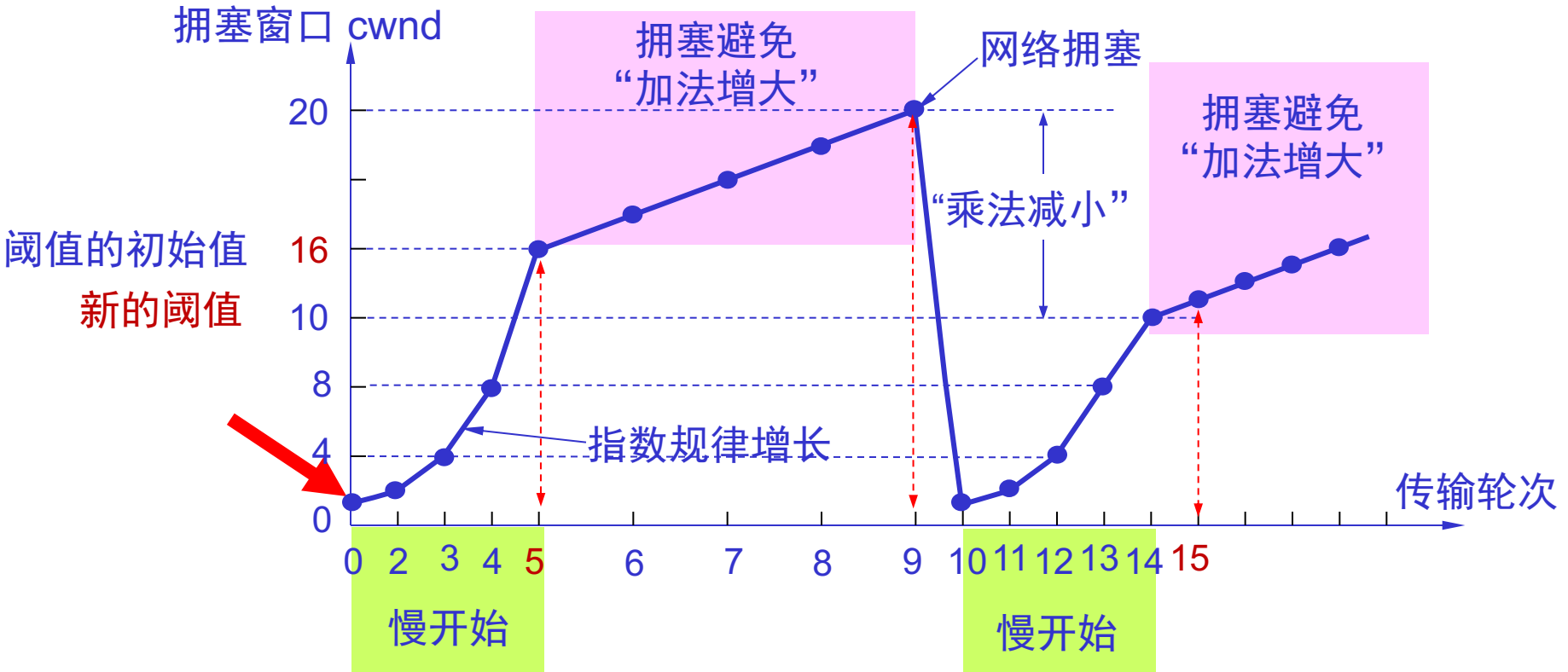
3. (共5分) 设TCP的慢启动窗口大小从1开始，拥塞窗口阈值初始为16（报文段），当拥塞窗口上升到20时发生超时，TCP开始慢启动和拥塞避免。

(1) 简要说明该过程中经过的拥塞控制阶段。

(2) 第15轮次传输时，拥塞窗口大小为多少？（答案：11）

(3) 在哪个传输轮次中发送第35个报文段？（答案：6）

慢开始和拥塞避免算法的实现举例



答：

(1)开始慢启动，拥塞窗口达到慢开始阈值前呈指数增长；达到阈值16后开始拥塞避免，每一轮加1；直到达到20发生拥塞，慢开始阈值变为10，拥塞窗口慢启动从1开始增长；再次达到阈值10后，开始拥塞避免每一轮加1。

(2)建立连接后，第1轮到第15轮次的拥塞窗口cwnd大小如下表所示：
故第15轮次传输时，拥塞窗口大小为：11

传输轮次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
拥塞窗口大小	1	2	4	8	16	17	18	19	20	1	2	4	8	10	11

(3)如上表，前5次传输轮次发送报文段个数共有：1+2+4+8+16=31个，第6次共发送17个报文段，故第6个传输轮次中才发送第35个报文段。

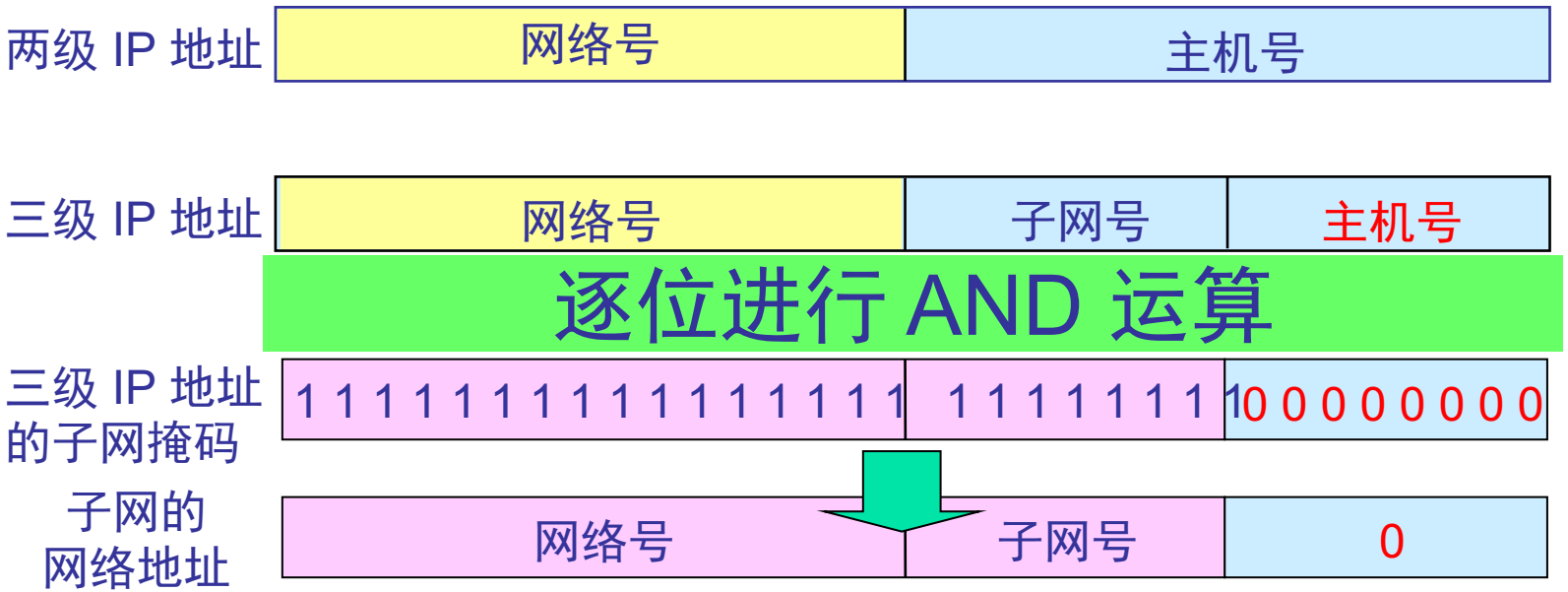
二进制指数类型退避算法

- 基本退避时间取为争用期 2τ。
- 从整数集合[0,1,…, (2^k-1)]中随机地取出一个数，记为 r。重传所需的时延就是 r 倍的基本退避时间。参数 k 按下面的公式计算：

  k = Min[重传次数, 10]

- (18年) 以太网采用_____算法来确定碰撞后重传的时间，当第四次发生碰撞后，节点随机从_____中间选择一个值。
- (19年) 以太网的争用期是指_____ ，以太网发送数据使用_____编码。
- (20年) 以太网采用_____算法来确定碰撞后重传的时间，当第 3 次发生碰撞后，节点随机从_____中间选择一个值。

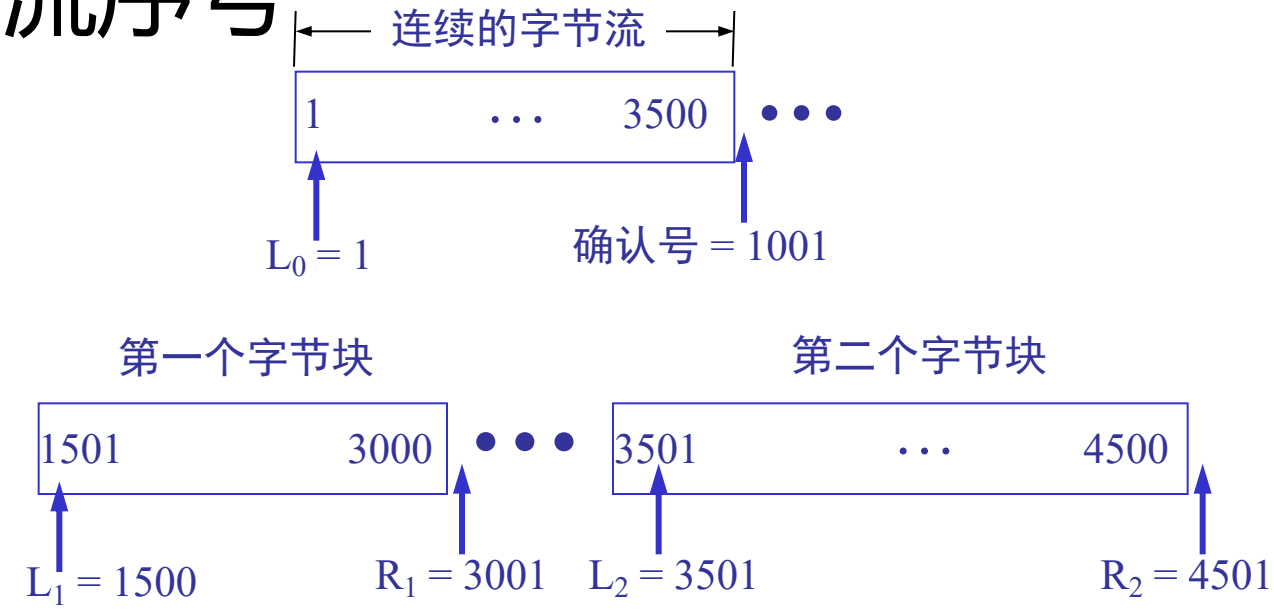
(IP地址) AND (子网掩码) =网络地址



- (18年) 一台主机的IPv4地址为16.29.4.3，子网掩码为255.248.0.0，该主机所在网络共有_____个不同子网，该主机子网地址为 _____ ，子网掩码对应的网络前缀有_____位。
- (19年) 一个网段的网络号为130.10.3.0/21，子网掩码可以写为_____ 。
- (20年) 某计算机的IP地址为168.35.110.2，子网掩码为255.255.224.0，则该计算机的子网地址为_____；与掩码对应的网络前缀有_____位。

TCP首部序号，接收到的字节流序号

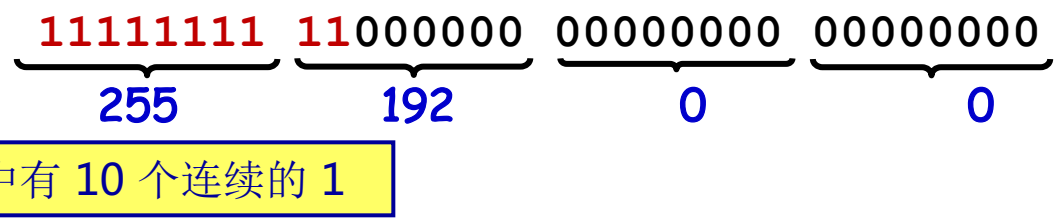




- (18年) 若主机A通过一个TCP链接向主机B连续发送两个相邻的TCP报文段, 第一个报文段的序号为750，第二个序号为1100，那么第一个报文段中有_____字节数据。
- (20年) 考虑在主机A和主机B之间建立一个TCP连接，若主机A向主机B连续发送两个TCP报文段，第一个报文段的序号为90，第二个报文段的序号为110，则第一个报文段中的数据为_____字节。若第一个报文段丢失，第二个报文段达到主机B，主机B发送的报文确认号为_____。

CIDR 地址块

- CIDR 把网络前缀都相同的连续的 IP 地址组成“CIDR 地址块”。
- 128.14.32.0/20 表示的地址块共有 2^{12} 个地址（因为斜线后面的 20 是网络前缀的位数，所以这个地址的主机号是 12 位）。
  - 这个地址块的起始地址是 128.14.32.0。
  - 在不需要指出地址块的起始地址时，也可将这样的地址块简称为“/20 地址块”。
  - 128.14.32.0/20 地址块的最小地址：128.14.32.0
  - 128.14.32.0/20 地址块的最大地址：128.14.47.255
  - 全 0 和全 1 的主机号地址一般不使用。
  - 10.0.0.0/10 的含义：



IP地址、子网掩码、网络地址、CIDR

- (18年) 四个地址块172.18.129.0/24，172.18.130.0/24，172.18.132.0/24，172.18.133.0/24，如果进行路由汇聚，覆盖这4个地址块的是（ ）。

  A. 172.18.132.0/23　　B. 172.18.128.0/22

  C. 172.18.130.0/22　　D. 172.18.128.0/21

- (19年) 一台主机的IP地址为152.68.70.3，子网掩码为255.255.224.0，必须路由器才能与该主机通信的是（ ）。

  A. 152.68.62.23　　B. 152.68.67.15

  C. 152.68.85.220　　D. 152.68.90.30

- (20年) IP地址为10.23.10.0/18，那么在该网络里的正确的IP地址是（ ）

  A．10.23.130.2　　B．10.23.200.1

  C．10.23.58.8　　D．10.23.128.0。

- (20年) 一台主机的IP地址为130.68.80.12，子网掩码为255.255.192.0，必须通过路由器才能和该主机通信的是（ ）。

  A．130.68.67.15　　B．130.68.85.220

  C．130.68.62.23　　D．130.68.90. 30

三、名词解释(每小题2分，共4分)（18&19&20年）

- （18）时延带宽积
- （18）虚拟局域网

- （19）BGP协议
- （19）DHCP协议

- （20）CIDR
- （20）网络地址转换NAT

四、问答和计算题（一）

- (19) 一台路由器收到一个1500字节的IPv4分组，IP头部为20字节，如果需要将该分组转发到一个MTU为500字节的链路上，请问：

  (1)该IP分组共分成几个分片，长度分别为多少字节？

  (2)最后一个分片的片偏移是多少字节？

- (20) 一台主机通过网络链路发送一个大小为2400字节的IP数据报，链路的MTU是700字节，该IP数据报将会分成多少片？最后一个分片大小是多少？分片的片偏移是多少？

四、问答和计算题（二）-1

- (18)主机A通过一条带宽为100Mbps的网络链路向主机B传输数据帧，假设每帧携带的数据是1K字节，链路单向时延为50ms，若设计一个滑动窗口协议，使得发送窗口和接收窗口大小相同：

  (1) 窗口大小是多少？

  (2) 最少需要多少位作为序号？

- (19)一个TCP连接使用256Kbps链路，其端到端的传播时延为128ms，实际吞吐量是128Kbps，若忽略数据封装开销及接收方响应分组的发送时间，发送窗口大小是多少字节？

- (20)两台主机之间通过长距离网络通信，彼此之间通过一条传输速率为1Gbps 的信道相连。往返传播时延为30毫秒。分组（包括头部和数据字段）长度为1500字节。

  (1) 如果采用停等协议，信道的利用率是多少？

  (2) 若设计一个回退N（Go-back-n）滑动窗口协议，使信道的利用率达到70%，窗口大小应为多少？

四、问答和计算题（二）-2

- (19)一个TCP连接使用256Kbps链路，其端到端的传播时延为128ms，实际吞吐量是128Kbps，若忽略数据封装开销及接收方响应分组的发送时间，发送窗口大小是多少字节？

四、问答和计算题（二）-3

- (20)两台主机之间通过长距离网络通信，彼此之间通过一条传输速率为1Gbps 的信道相连。往返传播时延为30毫秒。分组（包括头部和数据字段）长度为1500字节。

  (1) 如果采用停等协议，信道的利用率是多少？

  (2) 若设计一个回退N（Go-back-n）滑动窗口协议，使信道的利用率达到70%，窗口大小应为多少？

解答：（1）每个分组的发送时延1500 × 8/10^9 = 0.012ms

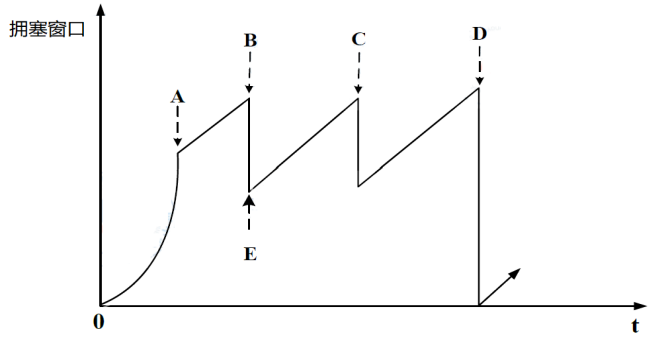
信道的利用率0.012/(0.012+30) ≈0.04%

（2）设窗口大小为N，根据题意：

0.012 × N/(0.012+30)≥70%，解得N≥1750.7，即N最小为1751

四、问答和计算题（三）-1

- (18) 设TCP的慢启动窗口大小从1开始，拥塞窗口阈值初始为16(报文段)，当拥塞窗口上升到20时发生超时，TCP开始慢启动和拥塞避免。
  (1) 简要说明该过程中经过的拥塞控制阶段。
  (2) 第15轮次传输时，拥塞窗口大小为多少？
  (3) 在哪个传输轮次中发送第35个报文段？
- (19) 客户端C和S之间建立一个TCP连接，该连接总是以1KB的最大段长发送TCP段，C有足够数据发送，当拥塞窗口为32KB时，收到了三个重复的ACK报文，如果接下来4个RTT时间内TCP段的传输是成功的，那么在当四个RTT时间内发送的TCP段都得到ACK，拥塞窗口大小是多少？采用了怎样的拥塞机制？
- (20)图1给出了TCP 的拥塞控制过程。横坐标为时间轴，纵坐标为发送方的拥塞窗口大小。
  (1) 假设最大段长MSS为1000字节。如图1 所示，当拥塞窗口大小达到A点时发送方共向网络中传输了15000字节。试计算A 点对应的拥塞窗口大小（假设发送方在t=0时刻建立TCP 连接，数据的发送时延可以忽略不计）。
  (2)报文段80在第几个轮次发送。
  (3)图1中B、D 处分别发生了什么？请描述拥塞窗口的变化。



四、问答和计算题（三）-2

- (19) 客户端C和S之间建立一个TCP连接，该连接总是以1KB的最大段长发送TCP段，C有足够数据发送，当拥塞窗口为32KB时，收到了三个重复的ACK报文，如果接下来4个RTT时间内TCP段的传输是成功的，那么在当四个RTT时间内发送的TCP段都得到ACK，拥塞窗口大小是多少？采用了怎样的拥塞机制？

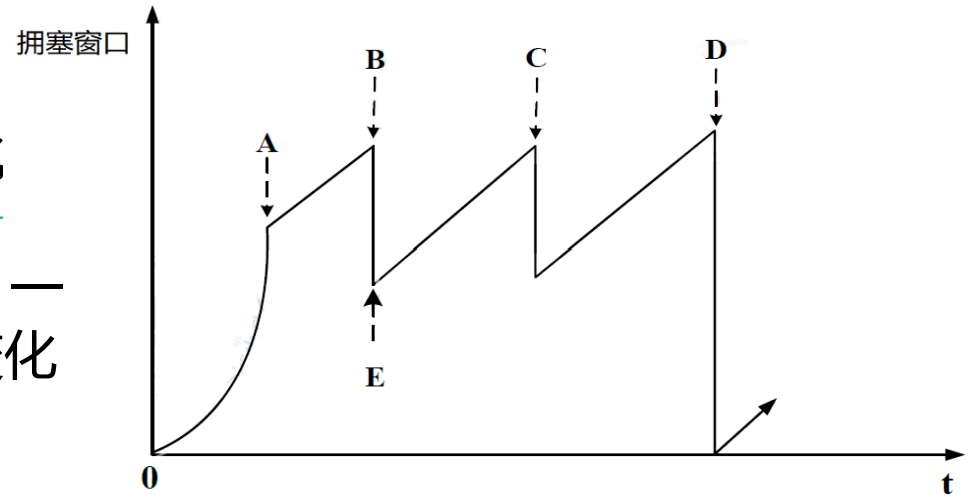
四、问答和计算题（三）-3

- (20)图1给出了TCP 的拥塞控制过程。横坐标为时间轴，纵坐标为发送方的拥塞窗口大小。

  (1) 假设最大段长MSS为1000字节。如图1 所示，当拥塞窗口大小达到A点时发送方共向网络中传输了15000字节。试计算A 点对应的拥塞窗口大小（假设发送方在t=0时刻建立TCP 连接，数据的发送时延可以忽略不计）。

  (2)报文段80在第几个轮次发送。

  (3)图1中B、D 处分别发生了什么？请描述拥塞窗口的变化



解答：（1）MSS = 1000字节，那么当发送了15000字节时，一共发送了15000/1000 = 15个报文段，根据慢启动拥塞窗口的变化，1，2，4，8，16...可知，A点对应的拥塞窗口大小为8

（2）轮次与拥塞窗口变化如下表

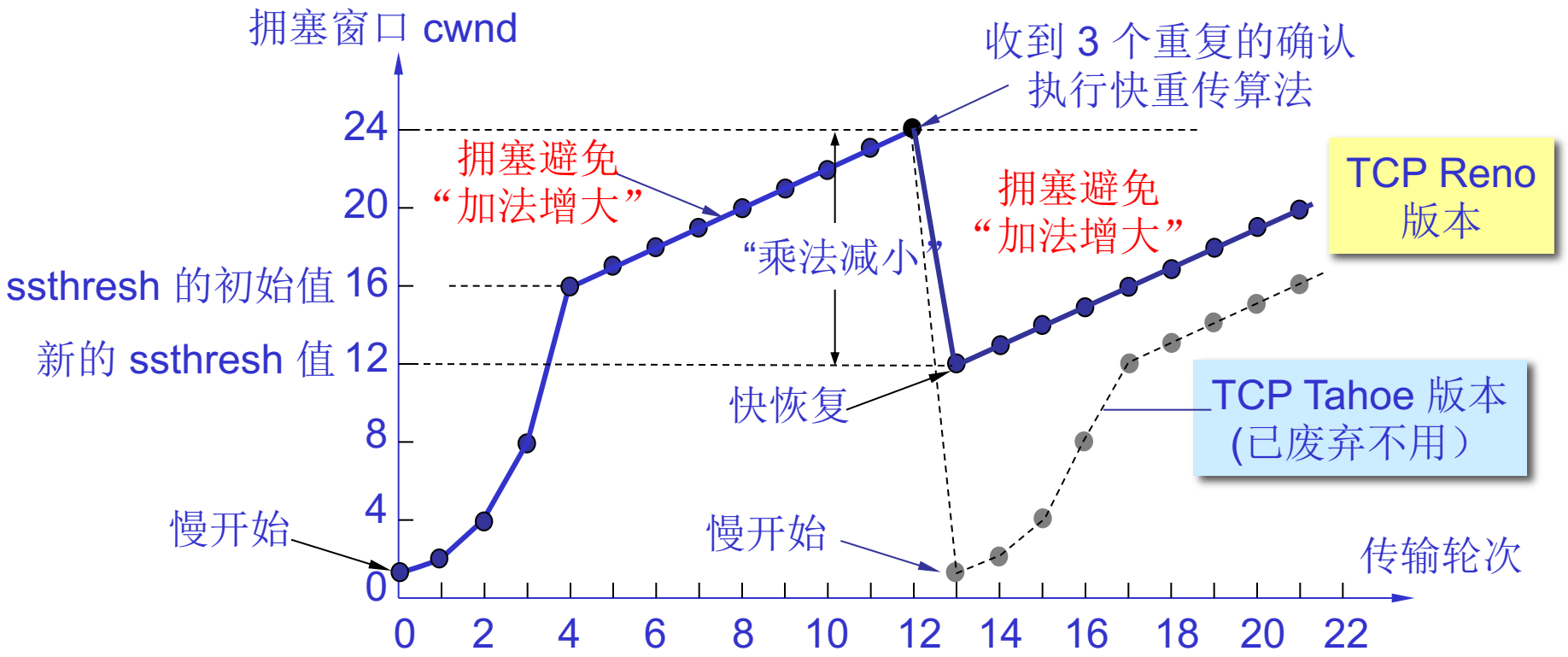
轮次	1	2	3	4	5	6	7
拥塞窗口	1	2	4	8	16	32	64

1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 = 63，第七个轮次拥塞窗口为64，64+63=127 > 80，即报文段80在第7个轮次发送

（3）B点：B点发送方接收到三个连续的确认，将拥塞窗口减半，随后启动快恢复算法

D点：D点发生了超时，阈值变为超时时拥塞窗口的一半，随后启动慢启动算法，拥塞窗口变为1

从连续收到三个重复的确认执行快重传算法，发送端执行快恢复，进入拥塞避免



网络安全（20年考了公钥私钥题）

- 主动攻击与被动攻击
- 对称密钥体制和共钥密钥体制
- 数字签名的原理
- 报文鉴别
- 防火墙

预祝大家国考顺利！

